華南農業大學

South China Agricultural University

# 本科毕业论文

## 论文题目

学　　院: 学院

专　　业: 统计学

姓　　名: HAI

学　　号: 202212345678

指导教师: HAI　职称　职称

提交日期: 2026 年 5 月 5 日

# 华南农业大学本科毕业论文（设计）原创性声明

本人郑重声明：所呈交的毕业论文（设计），是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

作者签名：　　日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

# 华南农业大学本科毕业论文（设计）使用授权声明

本人完全了解学校有关保留、使用毕业论文（设计）的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交毕业论文（设计）的复印件和电子版，允许毕业论文（设计）被查阅和借阅。学校可以将本毕业论文（设计）的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编毕业论文（设计）。

作者签名：　　指导教师签名：

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日　　日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

# 摘　　要

此处填写中文摘要内容。建议用两到三段概述研究背景、研究方法、主要发现与应用价值，避免堆砌细节。

此模板用于展示论文排版结构与常见学术组件。示例中包含图表、公式、交叉引用、代码、脚注与附录，便于直接替换为你的正式内容。

**关键词：**关键词一；关键词二；关键词三；关键词四

# Fill in Your Thesis Title Here

Your Name Here

(Your College, South China Agricultural University, Guangzhou, 510642, China)

**Abstract:** Fill in your English abstract here. It is recommended to briefly present research background, methods, results, and contributions in two or three paragraphs.

**Key words:** Keyword 1; Keyword 2; Keyword 3; Keyword 4

# 英文缩略词（符号表）

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文全称 |
|---|---|---|
| AI | Artificial Intelligence | 人工智能 |
| CNN | Convolutional Neural Network | 卷积神经网络 |
| LSTM | Long Short-Term Memory | 长短期记忆网络 |
| RMSE | Root Mean Squared Error | 均方根误差 |

# 目　　录

1 绪论 . . . . . 1
1.1 研究背景 . . . . . 1
1.1.1 行业发展现状 . . . . . 1
1.1.2 研究问题提出 . . . . . 1
1.2 研究意义 . . . . . 1
1.2.1 理论意义 . . . . . 1
1.2.2 实践意义 . . . . . 1
1.3 国内外研究现状 . . . . . 1
1.3.1 国外研究综述 . . . . . 1
1.3.2 国内研究综述 . . . . . 1
1.3.3 研究评述 . . . . . 2
1.4 研究内容与方法 . . . . . 2
1.4.1 研究内容 . . . . . 2
1.4.2 技术路线（含图片示例） . . . . . 2
2 研究设计与方法 . . . . . 3
2.1 数据来源与描述（含表格示例） . . . . . 3
2.2 变量定义（含多行表格） . . . . . 3
2.3 方法说明（含公式示例） . . . . . 3
3 模板展示与写作指引 . . . . . 4
3.1 内容展示示例（含图片引用） . . . . . 4
3.2 结果呈现示例（含表格、交叉引用） . . . . . 4
3.3 写作说明与边界 . . . . . 4
参考文献 . . . . . 5
附录 A . . . . . 6
致谢 . . . . . 7

# 1 绪论

## 1.1 研究背景

### 1.1.1 行业发展现状

此处填写行业发展现状内容，建议先说明市场规模与结构特征，再引出研究对象与研究价值。示例脚注可用于补充说明[1]。

#### 1.1.1.1 四级标题示例一

此处展示四级标题格式。若正文层级较深，建议仅在必要处使用四级标题，保持目录与阅读体验清晰。

#### 1.1.1.2 四级标题示例二

此处可补充研究场景、业务问题或理论问题的具体描述。

### 1.1.2 研究问题提出

根据 Smith et al.（2022）和 Chen et al. （2023），复杂任务通常需要同时关注结果质量与可解释性。本模板建议将“问题定义、方法路线、验证逻辑”在绪论中明确写出。

## 1.2 研究意义

### 1.2.1 理论意义

可从以下角度组织理论意义：

1. 此处填写理论补充点一，例如研究对象的细分化价值。
2. 此处填写理论补充点二，例如方法框架的迁移意义。
3. 此处填写理论补充点三，例如跨场景比较的外部有效性讨论。

### 1.2.2 实践意义

可从以下角度组织实践意义：

- 对业务决策者：此处填写可执行建议与应用边界。
- 对管理者：此处填写策略优化与流程改进要点。
- 对后续研究者：此处填写可复现与可扩展方向。

## 1.3 国内外研究现状

### 1.3.1 国外研究综述

此处填写国外文献综述，建议按“早期研究路径、近期方法演进、现有争议点”三段展开。可参考 Wilson et al. （2021）的方法体系组织综述逻辑。

### 1.3.2 国内研究综述

此处填写国内文献综述。可结合 张三等（2023）讨论本土数据特征、研究范式与常见局限。

[1] 此处为脚注示例，可用于解释术语、数据口径或补充来源。

#### 1.3.3 研究评述

在文献评述中建议明确三点：已有研究解决了什么、尚未解决什么、本文将如何补足。

### 1.4 研究内容与方法

#### 1.4.1 研究内容

此处可按“研究目标、研究问题、预期贡献”描述研究内容，并在章节末给出对应关系。

#### 1.4.2 技术路线（含图片示例）

图1 演示了模板中的图片插入方式与交叉引用方式，实际使用时可直接替换图片文件。

图 1　技术路线示意图（占位）

## 2 研究设计与方法

### 2.1 数据来源与描述（含表格示例）

表1 为简单三线表示例，可用于展示样本规模、时间范围与字段数量。

表 1 数据来源与样本描述（示例）

| 数据集 | 样本量 | 时间范围 | 字段数 |
|---|---|---|---|
| 数据集 A（训练） | XX,XXX | 20XX–20XX | XX |
| 数据集 B（验证） | X,XXX | 20XX–20XX | XX |
| 数据集 C（对照） | X,XXX | 20XX–20XX | XX |

### 2.2 变量定义（含多行表格）

表2 演示了 `multirow` 的用法。

表 2 变量定义与说明（示例）

| 变量类型 | 变量名 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| | | 含义 | 取值示例 |
| 被解释变量 | $Y$ | 目标变量 | XX.XX |
| | $Y^*$ | 标准化目标变量 | 0–1 |
| 解释变量 | $X_1$ | 连续型特征 | XX.XX |
| | $X_2$ | 分类型特征 | A/B/C |
| | $X_3$ | 交互项特征 | $X_1 \times X_2$ |

### 2.3 方法说明（含公式示例）

本节示例包括行内公式与独立公式。行内公式示例：$y = \beta_0 + \beta_1 x + \epsilon$。

$$\hat{y}_i = \beta_0 + \sum_{j=1}^{p} \beta_j x_{ij} \tag{式 1}$$

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 \tag{式 2}$$

$$\mathrm{MAPE} = \frac{100\%}{n} \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{y_i - \hat{y}_i}{y_i} \right| \tag{式 3}$$

由式1–式3可见，方法设定、误差度量与评价指标三者构成完整的方法链条。

# 3　模板展示与写作指引

## 3.1　内容展示示例（含图片引用）

本节用于演示正文如何引用图片与表格。可结合图1 和表1 说明你的材料来源与组织方式。

## 3.2　结果呈现示例（含表格、交叉引用）

表3 用于演示对比型结果表的写法，包含“表格单元格内引用文献”的示例，正文可说明不同方案之间的差异与适用条件。

表 3　方案对比结果与文献依据（示例）

| 方案 | 指标 A | 指标 B | 指标 C | 文献依据 |
|---|---|---|---|---|
| 方案 A（基线） | XX.XX | XX.XX | XX.XX | 深度学习任务的基线设定可参考 Smith et al.（2022）。 |
| 方案 B（增强） | XX.XX | XX.XX | XX.XX | 机器学习流程与评估框架可参考 Wilson et al.（2021）。 |
| 方案 C（优化） | XX.XX | XX.XX | XX.XX | 参数优化与大规模训练策略可参考 Chen et al.（2023）。 |

## 3.3　写作说明与边界

本节可写三类内容：第一，关键发现对应了哪些研究问题；第二，现有证据支持到什么程度；第三，结论适用范围与后续可补充的数据或方法。

# 参 考 文 献

张三, 李四, 王五. 基于深度学习的图像分类方法研究[J]. 计算机科学, 2023, 50(3): 45-52.

Chen W, Liu Y, Zhao M. Neural network optimization for large-scale data processing[C]// Proceedings of the 2023 International Conference on Artificial Intelligence. 2023: 512-520.

Smith J A, Brown E R. Deep learning approaches for image recognition: A comprehensive survey[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022, 44 (8): 1234-1256.

Wilson D, Taylor S. Machine learning: Theory and applications[M]. New York: Springer, 2021.

# 附录 A

## 代码清单示例

Listing 1: Python 代码清单示例

```python
def train_model(data):
    """此处填写训练逻辑。"""
    model = {"name": "demo_model", "score": 0.0}
    return model

if __name__ == "__main__":
    sample_data = [1, 2, 3]
    result = train_model(sample_data)
    print(result)
```

## 附录表格示例

表 4　附录参数设置示例

| 参数名 | 取值 | 说明 |
|---|---|---|
| 参数 A | XX | 此处填写参数含义 |
| 参数 B | XX | 此处填写参数含义 |
| 参数 C | XX | 此处填写参数含义 |

附录中的代码见清单1，附录中的参数说明见表4。

# 致　　谢

首先感谢我自己，其次是 overleaf 上开源之前版本的残橘子学长，感谢 claude code、codex、antigravity，这些 coding-agent 真的帮我解决了很多板式调优的问题（不然我可能还在调板式。。。）

有任何问题和建议可以直接私信我：*JohntanX*、发邮件到 *1391861399@qq.com*、直接 issue 或者 pull request。

希望能够帮助到更多深受论文折磨的同学。